

 MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0086	Subsystem: Подсистема:	N/A	Line №: № Линии:	63-9100-TL-1650-2"-150H22-HCW5		
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1529967	P&ID #: СТИКИП	63-9100-B-PID-9116-07		Title: Название: Replace damaged pipeline section (TLR 22235) Заменить поврежденный участок трубопровода (TLR 22235)	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	Utilities	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001,L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:		20AW
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NA/НП barg	Piping NDT НК Трубопровода		VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		Service Test barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	40 mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)		NA/НП	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания			

Job Description
Описание работ

Replace the leaking line with TLR #22235 on the new piping spool. Замените протекающую линию с ВУ #22235 на новую трубную катушку.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS		Vladimir Dumchev Digitally signed by Vladimir Dumchev Date: 2025.03.15 08:34:25 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы		Bekzat Abzaliyev Digitally signed by Bekzat Abzaliyev Date: 2025.03.16 12:37:26 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev	Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.03.18 07:32:50 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЗ:	Nurymbet Issakulov	Digitally signed by Nurymbet Issakulov Date: 2025.03.20 11:55:07 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP25-0086/001 and TP25-0086/002 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP25-0086/001 и TP25-0086/002 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions marked with asterisk (*), pipe routing and field weld locations on site.
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, отмеченные звездочкой (*), маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
2. Prefabricate pipe spools and pipe support, as per sketches L-SK-001,L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on sketches.
Изготовить трубные катушки и трубную опору, как указано на скетче L-SK-001,L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на скетче.
3. Abrasive blast and coat new piping spools and support, as specified on sketches L-SK-001,L-SK-002 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask off field weld joints and flange faces prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и опору, как указано на скетче L-SK-001,L-SK-002 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы выполненные по месту и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление
Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.

Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках

4. Arrange with Zone Maintenance to isolate, and remove electric trace heating from associated piping.

NOTE: CONTRACTOR to match mark and record location prior to cutting and removal to aid in reinstatement of heat tracing.

Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК должен отметить и записать местоположение теплообогрева перед его обрезкой и снятием с целью облегчения монтажа при повторном использовании.

5. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP25-0086/001 and TP25-0086/002.

Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода согласно ПТБ-26 в точке TP25-0086/001 и TP25-0086/002.

6. Cold Cut, unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on sketches L-SK-001, L-SK-002.

Срезать, разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные на скетчах L-SK-001, L-SK-002.

7. Bevel cut end of existing piping at the tie-in point(s) TP25-0086/001 for field welding as shown on sketch L-SK-001.

Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP25-0086/001 для сварки по месту, как указано на изометрическом чертеже L-SK-001.

8. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

NOTE: Perform inspection of weld bevel PRIOR to welding.

Проверить подготовленный скос сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить инспекцию сварной фаски ПЕРЕД проведением сварки.

9. Install piping and supports as specified on sketch L-SK-001, L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on isometric drawing(s).

Установить трубную обвязку, как указано на эскизах L-SK-001, L-SK-002. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на скетчах.

10. Perform surface preparation and touch up field weld and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.

Подготовить поверхность и произвести подкраску сварного шва, выполненного на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.

11. Arrange with Zone Maintenance to reinstate related electric trace heating.

Согласовать с Зональным Техобслуживанием восстановление электрообогрева.

12. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.

Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

13. Advise coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov, at radio channel #25 about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал / Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

14. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

15. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

16. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on sketches L-SK-001, L-SK-002 or coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано на скетчах L-SK-001, L-SK-002 или титульном листе.

17. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

18. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

A-ST-2008

Basic Engineering Data

Исходные данные проектирования

PIM-SU-2505-TCO

Carbon Steel Piping Fabrication

Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали

SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
SP-26	Line cutting Резка линий

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	63-9100-B-PID-9116-07	Z8
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	K01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.7 3.2	N/A
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 25-0086-001	N/A
TCO Standards / Стандарты ТШО	Pipe support details / Детали трубных опор	L-ST-6069	N/A
Документы КК/	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	pending	N/A

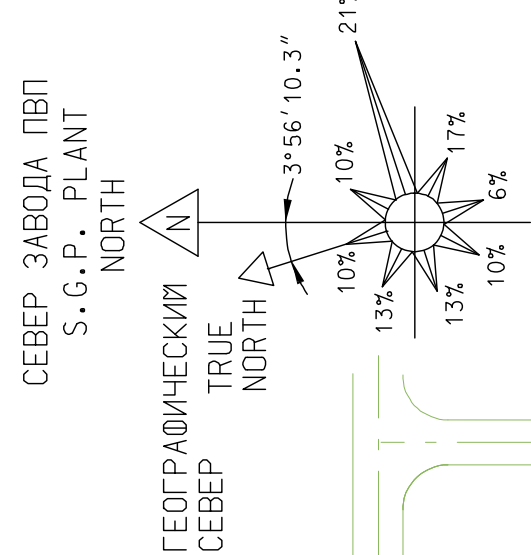
QC Documents			
--------------	--	--	--

60-0000-L-SKH-0001

IMPERIAL TO METRIC CONVERSION TABLE FOR NOMINAL PIPE SIZES		ДИМЕТРИ ТҮБ - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	
PIPE INCHES ДЮЙМЫ	MM	PIPE INCHES ДЮЙМЫ	MM
1/2"	15	1"	25
3/4"	19	1 1/4"	32
1"	25	1 1/2"	38
1 1/8"	32	1 3/4"	45
1 1/2"	38	2"	50
1 3/4"	45	2 1/4"	60
2"	50	2 1/2"	65
2 1/4"	60	3"	75
2 1/2"	65	3 1/2"	85
3"	75	4"	100
3 1/2"	85	4 1/2"	110
4"	100	5"	125
4 1/2"	110	6"	150
5"	125	8"	200
6"	150	10"	250
8"	200	12"	300
10"	250	14"	350
12"	300	16"	400
14"	350	18"	450
16"	400	20"	500
18"	450	22"	550
20"	500	24"	600
22"	550	26"	650
24"	600	28"	700
26"	650	30"	750
28"	700	32"	800
30"	750	34"	850
32"	800	36"	900
34"	850	38"	950
36"	900	40"	1000
38"	950	42"	1050
40"	1000	44"	1100
42"	1050	46"	1150
44"	1100	48"	1200
46"	1150	50"	1250
48"	1200	52"	1300
50"	1250	54"	1350
52"	1300	56"	1400
54"	1350	58"	1450
56"	1400	60"	1500
58"	1450	62"	1550
60"	1500	64"	1600
62"	1550	66"	1650
64"	1600	68"	1700
66"	1650	70"	1750
68"	1700	72"	1800
70"	1750	74"	1850
72"	1800	76"	1900
74"	1850	78"	1950
76"	1900	80"	2000
78"	1950	82"	2050
80"	2000	84"	2100
82"	2050	86"	2150
84"	2100	88"	2200
86"	2150	90"	2250
88"	2200	92"	2300
90"	2250	94"	2350
92"	2300	96"	2400
94"	2350	98"	2450
96"	2400	100"	2500

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWER'S EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TENGIZCHEVROIL.

AT BORDER ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.



OFF SPEC OIL TANK

6432A1
6432A2
6432A3
6432A4
6432A5
6432A6
6432A7
6432A8
6432A9
6432B1
6432B2
6432B3
6432B4
6432B5
6432B6
6432B7
6432B8
6432B9
6432C1
6432C2
6432C3
6432C4
6432C5
6432C6
6432C7
6432C8
6432C9
6432D1
6432D2
6432D3
6432D4
6432D5
6432D6
6432D7
6432D8
6432D9
6432E1
6432E2
6432E3
6432E4
6432E5
6432E6
6432E7
6432E8
6432E9
6432F1
6432F2
6432F3
6432F4
6432F5
6432F6
6432F7
6432F8
6432F9
6432G1
6432G2
6432G3
6432G4
6432G5
6432G6
6432G7
6432G8
6432G9
6432H1
6432H2
6432H3
6432H4
6432H5
6432H6
6432H7
6432H8
6432H9
6432I1
6432I2
6432I3
6432I4
6432I5
6432I6
6432I7
6432I8
6432I9
6432J1
6432J2
6432J3
6432J4
6432J5
6432J6
6432J7
6432J8
6432J9
6432K1
6432K2
6432K3
6432K4
6432K5
6432K6
6432K7
6432K8
6432K9
6432L1
6432L2
6432L3
6432L4
6432L5
6432L6
6432L7
6432L8
6432L9
6432M1
6432M2
6432M3
6432M4
6432M5
6432M6
6432M7
6432M8
6432M9
6432N1
6432N2
6432N3
6432N4
6432N5
6432N6
6432N7
6432N8
6432N9
6432O1
6432O2
6432O3
6432O4
6432O5
6432O6
6432O7
6432O8
6432O9
6432P1
6432P2
6432P3
6432P4
6432P5
6432P6
6432P7
6432P8
6432P9
6432Q1
6432Q2
6432Q3
6432Q4
6432Q5
6432Q6
6432Q7
6432Q8
6432Q9
6432R1
6432R2
6432R3
6432R4
6432R5
6432R6
6432R7
6432R8
6432R9
6432S1
6432S2
6432S3
6432S4
6432S5
6432S6
6432S7
6432S8
6432S9
6432T1
6432T2
6432T3
6432T4
6432T5
6432T6
6432T7
6432T8
6432T9
6432U1
6432U2
6432U3
6432U4
6432U5
6432U6
6432U7
6432U8
6432U9
6432V1
6432V2
6432V3
6432V4
6432V5
6432V6
6432V7
6432V8
6432V9
6432W1
6432W2
6432W3
6432W4
6432W5
6432W6
6432W7
6432W8
6432W9
6432X1
6432X2
6432X3
6432X4
6432X5
6432X6
6432X7
6432X8
6432X9
6432Y1
6432Y2
6432Y3
6432Y4
6432Y5
6432Y6
6432Y7
6432Y8
6432Y9
6432Z1
6432Z2
6432Z3
6432Z4
6432Z5
6432Z6
6432Z7
6432Z8
6432Z9

FLARE AREA

6310A1
6310A2
6310A3
6310A4
6310A5
6310A6
6310A7
6310A8
6310A9
6310B1
6310B2
6310B3
6310B4
6310B5
6310B6
6310B7
6310B8
6310B9
6310C1
6310C2
6310C3
6310C4
6310C5
6310C6
6310C7
6310C8
6310C9
6310D1
6310D2
6310D3
6310D4
6310D5
6310D6
6310D7
6310D8
6310D9
6310E1
6310E2
6310E3
6310E4
6310E5
6310E6
6310E7
6310E8
6310E9
6310F1
6310F2
6310F3
6310F4
6310F5
6310F6
6310F7
6310F8
6310F9
6310G1
6310G2
6310G3
6310G4
6310G5
6310G6
6310G7
6310G8
6310G9
6310H1
6310H2
6310H3
6310H4
6310H5
6310H6
6310H7
6310H8
6310H9
6310I1
6310I2
6310I3
6310I4
6310I5
6310I6
6310I7
6310I8
6310I9
6310J1
6310J2
6310J3
6310J4
6310J5
6310J6
6310J7
6310J8
6310J9
6310K1
6310K2
6310K3
6310K4
6310K5
6310K6
6310K7
6310K8
6310K9
6310L1
6310L2
6310L3
6310L4
6310L5
6310L6
6310L7
6310L8
6310L9
6310M1
6310M2
6310M3
6310M4
6310M5
6310M6
6310M7
6310M8
6310M9
6310N1
6310N2
6310N3
6310N4
6310N5
6310N6
6310N7
6310N8
6310N9
6310O1
6310O2
6310O3
6310O4
6310O5
6310O6
6310O7
6310O8
6310O9
6310P1
6310P2
6310P3
6310P4
6310P5
6310P6
6310P7
6310P8
6310P9
6310Q1
6310Q2
6310Q3
6310Q4
6310Q5
6310Q6
6310Q7
6310Q8
6310Q9
6310R1
6310R2
6310R3
6310R4
6310R5
6310R6
6310R7
6310R8
6310R9
6310S1
6310S2
6310S3
6310S4
6310S5
6310S6
6310S7
6310S8
6310S9
6310T1
6310T2
6310T3
6310T4
6310T5
6310T6
6310T7
6310T8
6310T9
6310U1
6310U2
6310U3
6310U4
6310U5
6310U6
6310U7
6310U8
6310U9
6310V1
6310V2
6310V3
6310V4
6310V5
6310V6
6310V7
6310V8
6310V9
6310W1
6310W2
6310W3
6310W4
6310W5
6310W6
6310W7
6310W8
6310W9
6310X1
6310X2
6310X3
6310X4
6310X5
6310X6
6310X7
6310X8
6310X9
6310Y1
6310Y2
6310Y3
6310Y4
6310Y5
6310Y6
6310Y7
6310Y8
6310Y9
6310Z1
6310Z2
6310Z3
6310Z4
6310Z5
6310Z6
6310Z7
6310Z8
6310Z9

CHEMICAL STORAGE AND CATALYSTS

6393A1
6393A2
6393A3
6393A4
6393A5
6393A6
6393A7
6393A8
6393A9
6393B1
6393B2
6393B3
6393B4
6393B5
6393B6
6393B7
6393B8
6393B9
6393C1
6393C2
6393C3
6393C4
6393C5
6393C6
6393C7
6393C8
6393C9
6393D1
6393D2
6393D3
6393D4
6393D5
6393D6
6393D7
6393D8
6393D9
6393E1
6393E2
6393E3
6393E4
6393E5
6393E6
6393E7
6393E8
6393E9
6393F1
6393F2
6393F3
6393F4
6393F5
6393F6
6393F7
6393F8
6393F9
6393G1
6393G2
6393G3
6393G4
6393G5
6393G6
6393G7
6393G8
6393G9
6393H1
6393H2
6393H3
6393H4
6393H5
6393H6
6393H7
6393H8
6393H9
6393I1
6393I2
6393I3
6393I4
6393I5
6393I6
6393I7
6393I8
6393I9
6393J1
6393J2
6393J3
6393J4
6393J5
6393J6
6393J7
6393J8
6393J9
6393K1
6393K2
6393K3
6393K4
6393K5
6393K6
6393K7
6393K8
6393K9
6393L1
6393L2
6393L3
6393L4
6393L5
6393L6
6393L7
6393L8
6393L9
6393M1
6393M2
6393M3
6393M4
6393M5
6393M6
6393M7
6393M8
6393M9
6393N1
6393N2
6393N3
6393N4
6393N5
6393N6
6393N7
6393N8
6393N9
6393O1
6393O2
6393O3
6393O4
6393O5
6393O6
6393O7
6393O8
6393O9
6393P1
6393P2
6393P3
6393P4
6393P5
6393P6
6393P7
6393P8
6393P9
6393Q1
6393Q2
6393Q3
6393Q4
6393Q5
6393Q6
6393Q7
6393Q8
6393Q9
6393R1
6393R2
6393R3
6393R4
6393R5
6393R6
6393R7
6393R8
6393R9
6393S1
6393S2
6393S3
6393S4
6393S5
6393S6
6393S7
6393S8
6393S9
6393T1
6393T2
6393T3
6393T4
6393T5
6393T6
6393T7
6393T8
6393T9
6393U1
6393U2
6393U3
6393U4
6393U5
6393U6
6393U7
6393U8
6393U9
6393V1
6393V2
6393V3
6393V4
6393V5
6393V6
6393V7
6393V8
6393V9
6393W1
6393W2
6393W3
6393W4
6393W5
6393W6
6393W7
6393W8
6393W9
6393X1
6393X2
6393X3
6393X4
6393X5
6393X6
6393X7
6393X8
6393X9
6393Y1
6393Y2
6393Y3
6393Y4
6393Y5
6393Y6
6393Y7
6393Y8
6393Y9
6393Z1
6393Z2
6393Z3
6393Z4
6393Z5
6393Z6
6393Z7
6393Z8
6393Z9

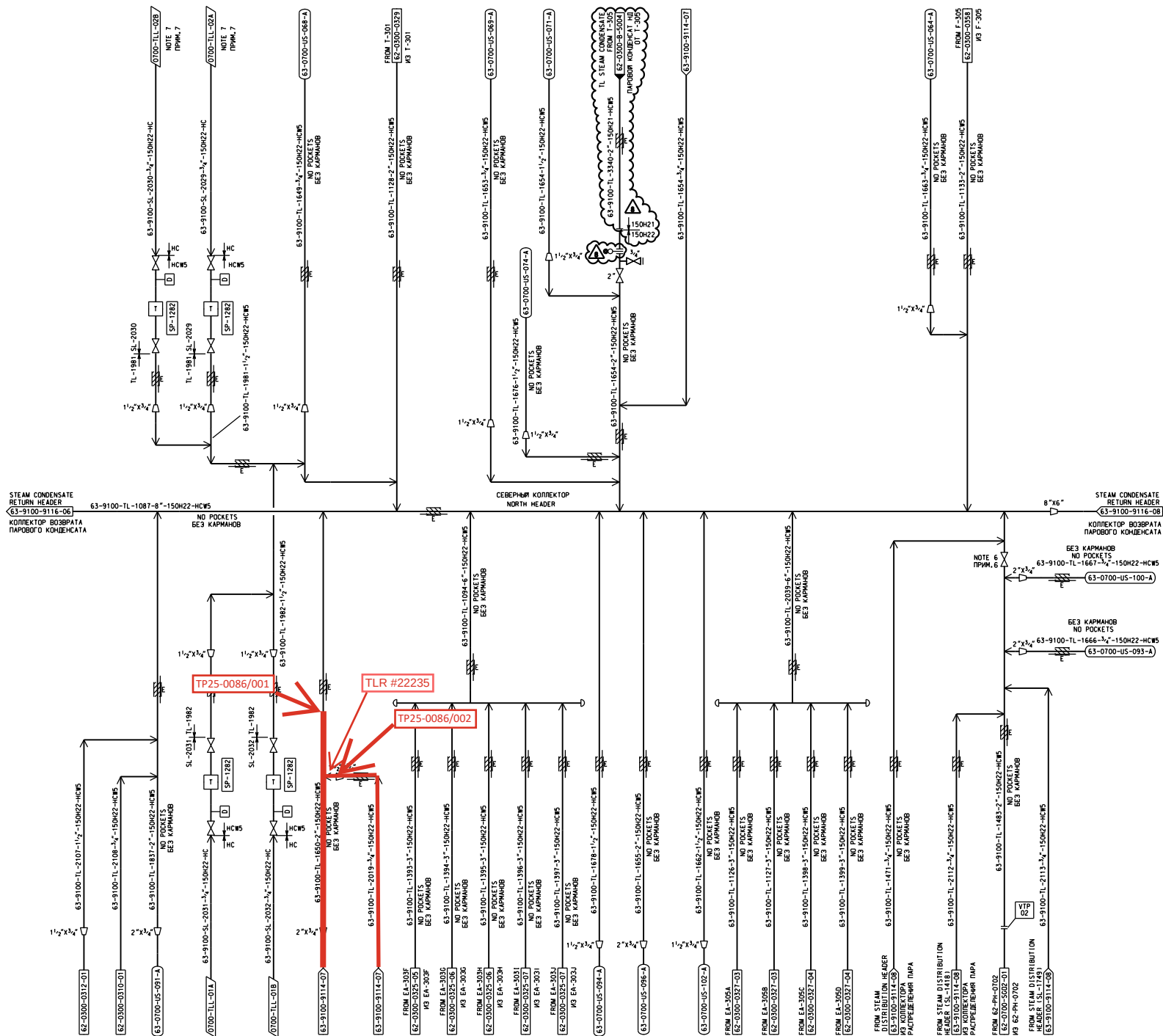
LPG STORAGE
SULPHUR

6394A1
6394A2
6394A3
6394A4
6394A5
6394A6
6394A7
6394A8
6394A9
6394B1
6394B2
6394B3
6394B4
6394B5
6394B6
6394B7
6394B8
6394B9
6394C1
6394C2
6394C3
6394C4
6394C5
6394C6
6394C7
6394C8
6394C9
6394D1
6394D2
6394D3
6394D4
6394D5
6394D6
6394D7
6394D8
6394D9
6394E1
6394E2
6394E3
6394E4
6394E5
6394E6
6394E7
6394E8
6394E9
6394F1
6394F2
6394F3
6394F4
6394F5
6394F6
6394F7
6394F8
6394F9
6394G1
6394G2
6394G3
6394G4
6394G5
6394G6
6394G7
6394G8
6394G9
6394H1
6394H2
6394H3
6394H4
6394H5
6394H6
6394H7
6394H8
6394H9
6394I1
6394I2
6394I3
6394I4
6394I5
6394I6
6394I7
6394I8
6394I9
6394J1
6394J2
6394J3
6394J4
6394J5
6394J6
6394J7
6394J8
6394J9
6394K1
6394K2
6394K3
6394K4
6394K5
6394K6
6394K7
6394K8
6394K9
6394L1
6394L2
6394L3
6394L4
6394L5
6394L6
6394L7
6394L8
6394L9
6394M1
6394M2
6394M3
6394M4
6394M5
6394M6
6394M7
6394M8
6394M9
6394N1
6394N2
6394N3
6394N4
6394N5
6394N6
6394N7
6394N8
6394N9
6394O1
6394O2
6394O3
6394O4
6394O5
6394O6
6394O7
6394O8
6394O9
6394P1
6394P2
6394P3
6394P4
6394P5
6394P6
6394P7
6394P8
6394P9
6394Q1
6394Q2
6394Q3
6394Q4
6394Q5
6394Q6
6394Q7
6394Q8
6394Q9
6394R1
6394R2
6394R3
6394R4
6394R5
6394R6
6394R7
6394R8
6394R9
6394S1
6394S2
6394S3
6394S4
6394S5
6394S6
6394S7
6394S8
6394S9
6394T1
6394T2
6394T3
6394T4
6394T5
6394T6
6394T7
6394T8
6394T9
6394U1
6394U2
6394U3
6394U4
6394U5
6394U6
6394U7
6394U8
6394U9
6394V1
6394V2
6394V3
6394V4
6394V5
6394V6
6394V7
6394V8
6394V9
6394W1
6394W2
6394W3
6394W4
6394W5
6394W6
6394W7
6394W8
6394W9
6394X1
6394X2
6394X3
6394X4
6394X5
6394X6
6394X7
6394X8
6394X9
6394Y1
6394Y2
6394Y3
6394Y4
6394Y5
6394Y6
6394Y7
6394Y8
6394Y9
6394Z1
6394Z2
6394Z3
6394Z4
6394Z5
6394Z6
6394Z7
6394Z8
6394Z9

POWER AND STEAM UTILITY AREA

6394A1
6394A2
6394A3
6394A4
6394A5
6394A6
6394A7
6394A8
6394A9
6394B1
6394B2
6394B3
6394B4
6394B5
6394B6
6394B7
6394B8
6394B9
6394C1
6394C2
6394C3
6394C4
6394C5
6394C6
6394C7
6394C8
6394C9
6394D1
6394D2
6394D3
6394D4
6394D5
6394D6
6394D7
6394D8
6394D9
6394E1
6394E2
6394E3
6394E4
6394E5
6394E6
6394E7
6394E8
6394E9
6394F1
6394F2
6394F3
6394F4
6394F5
6394F6
6394F7
6394F8
6394F9
6394G1
6394G2
6394G3
6394G4
6394G5
6394G6
6394G7
6394G8
6394G9
6394H1
6394H2
6394H3
6394H4
6394H5
6394H6
6394H7
6394H8
6394H9
6394I1
6394I2
6394I3
6394I4
6394I5
6394I6
6394I7
6394I8
6394I9
6394J1
6394J2
6394J3
6394J4
6394J5
6394J6
6394J7
6394J8
6394J9
6394K1
6394K2
6394K3
6394K4
6394K5
6394K6
6394K7
6394K8
6394K9
6394L1
6394L2
6394L3
6394L4
6394L5
6394L6
6394L7
6394L8
6394L9
6394M1
6394M2
6394M3
6394M4
6394M5
6394M6
6394M7
6394M8
6394M9
6394N1
6394N2
6394N3
6394N4
6394N5
6394N6
6394N7
6394N8
6394N9
6394O1
6394O2
6394O3
6394O4
6394O5
6394O6
6394O7
6394O8
6394O9
6394P1
6394P2
6394P3
6394P4
6394P5
6394P6
6394P7
6394P8
6394P9
6394Q1
6394Q2
6394Q3
6394Q4
6394Q5
6394Q6
6394Q7
6394Q8
6394Q9
6394R1
6394R2
6394R3
6394R4
6394R5
6394R6
6394R7
6394R8
6394R9
6394S1
6394S2
6394S3
6394S4
6394S5
6394S6
6394S7
6394S8
6394S9
6394T1
6394T2
6394T3
6394T4
6394T5
6394T6
6394T7
6394T8
6394T9
6394U1
6394U2
6394U3
6394U4
6394U5
6394U6
6394U7
6394U8
6394U9
6394V1
6394V2
6394V3
6394V4
6394V5
6394V6
6394V7
6394V8
6394V9
6394W1
6394W2
6394W3
6394W4
6394W5
6394W6
6394W7
6394W8
6394W9
6394X1
6394X2
6394X3
6394X4
6394X5
6394X6
6394X7
6394X8
6394X9
6394Y1
6394Y2
6394Y3
6394Y4
6394Y5
6394Y6
6394Y7
6394Y8
6394Y9
6394Z1
6394Z2
6394Z3
6394Z4
6394Z5
6394Z6
6394Z7
6394Z8
6394Z9

ONSITES UTILITIES</



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 3/4" UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИТ = 3/4" ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАКЕ.
2. DELETED.
ИЗЪЯТО.
3. DELETED.
ИЗЪЯТО.
4. ISOLATION VALVES TO BE LOCATED AT USERS' ENDS.
ОТКАТЫВАЕ КЛАПАНЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЯ.
5. DELETED.
ИЗЪЯТО.
6. VALVE TO BE LOCATED 3.5m FROM OUTER BUILDING GRID.
ЗАБЕЖКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 3.5м ОТ ЗДАНИЯ
7. CONDENSATE RETURN FROM CONTROL-TRACE INSULATION REFER TO VENDOR DCR. 14807-3997-SY5150-01.
ЛИНИЯ ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА ИЗ ТЕПЛОСИЛИНИКИ ТИПА CONTROL-TRACE ПОДЪЕЗЖА НА ЧЕРТЕЖЕ ПОСТАВЩИКА 14807-3997-SY5150-01.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012 }
B-ST-5013 } P&ID SYMBOLS
B-ST-5014 } УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5015 }
B-ST-5016 }
B-ST-5017 }
B-ST-5018 }

8	11/11/19	AS_BUILT_EOR_BPR_62-0300-048-14 (MOC:451221)	0558	Z198				
			0608					
9	02/08/19	AS_BUILT_EOR_BROUQUET_18-1396_KMC_5923151	0504	BALU				
			5110					
6	02/01/17	AS_BUILT_TCO_MASIEB EOR_BPR_62-0300-048-14_MAS_BPR_571500	4108	ABRD				
			4800					
5	10/02/12	AS_BUILT	08	DN	AW			
			634		SW			
4	29/05/08	RE_ISSUED_EOR_CONSTRUCTION	05	SVH				
			644	RR				
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG	APP	WGR	APP

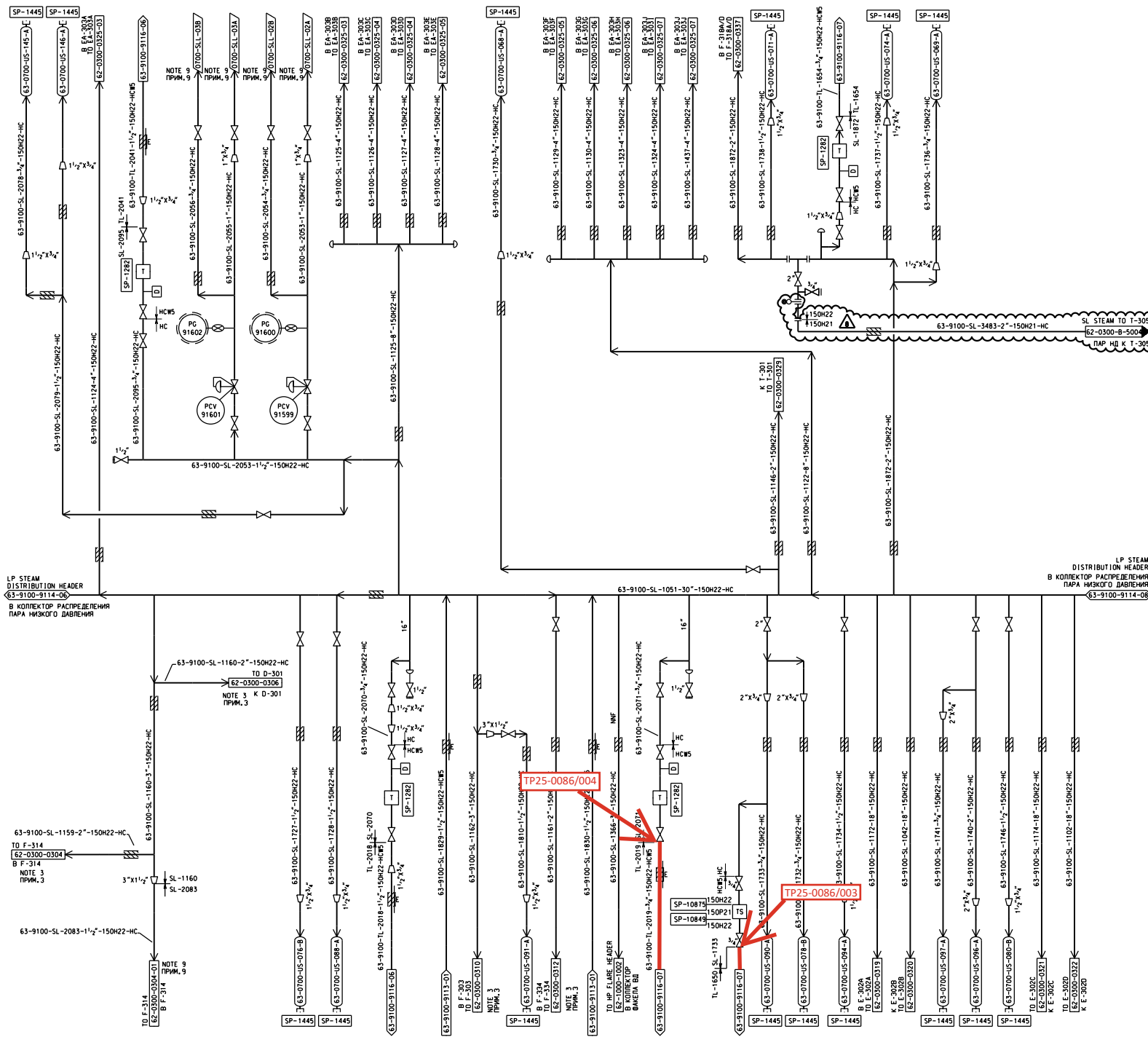


ТЕЇІШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROI

TITLE

ICO MASIER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
IL STEAM CONDENSATE RETURN HEADER
ИТО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
КОЛЛЕКТОР ВОЗВРАТА ПАРОВОГО
КОНДЕНСАТА ИЛ

DRAWN BY RW	CHECKED BY KA	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER KA	SUPERVISOR CG	DRAWING No. 63-9100-8-P10-9116-07
OPERATIONS RW	PROJ MGR BOV	DATE 16/01/03



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

3. CONNECTION FOR STEAM OUT.
ШТУЦЕР ДЛЯ ПРОПАРЫВАНИЯ
- 4-5.DELETED.
ИЗЪЯТО.
6. ISOLATION VALVES TO BE LOCATED AT USERS END.
ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ РАСПОЛОЖИТЬ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЯ.
7. DELETED.
ИЗЪЯТО.
8. VALVE TO BE LOCATED 3.5m FROM OUTSIDE BUILDING GRID.
ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ НА РАССТ. 3,5 М ОТ НАРУЖНОЙ ГРАНИЦЫ ЗДАНИЯ
9. STEAM SUPPLY TO CONTROL-TRACE INSULATION REFER TO VENDOR DRC.
14807-3997-3Y5150-01.
10. ПАРА ПАРА В СИСТЕМУ ОБОГРЕВА ТЕПЛОСУЩУЮЩИМ ТИПА CONTROL-TRACE
ПОДСТАВКА НА ЧЕРТЕЖЕ ПОДСТАВКА НОМЕР 14807-3997-3Y5150-01.
11. DELETED.
ИЗЪЯТО.
12. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "63".
ВСЕ ИНСТРУКЦИОННЫЕ ИЛИ НОМЕРЫ СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРЕФИКС "63", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012 } P&ID SYMBOLS
B-ST-5013 }
B-ST-5014 } УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ Р&ИД
B-ST-5015 }
B-ST-5016 }
B-ST-5017 }
B-ST-5018 }

THIS DRAWING WAS PART OF 63-9100-B-PID-9114-04 WHICH WAS SPLIT
AT REV 1.
ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЧЕРТ. 63-9100-B-PID-9114-04.

8	11/11/19	AS_BUILT_FOR_P&B_62-0300-048:14 (MOC:451221)	CSGR	Z19	_____
9	02/08/19	AS_BUILT_FOR_P&B_ECT118:196 UMC MOC 592315)	CEMA	GA10	_____
10	02/01/17	AS_BUILT_TCO_MASTER FOR_P&B_62-0300-048:14_MAS_P&B_571500	CSGR	ST1C	_____
11	29/04/08	AS_BUILT	ALB0	AS00	_____
12	03/11/05	BE_ISSUED_FOR_CONSTRUCTION	ACB0	_____	_____
REV	DATE	REVISION	BY	CHKD	DATE



ТЕЇІШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROI

```

-----
TITLE                                ICQ WASIER
-----
PIPEING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
SL STEAM DISTRIBUTION HEADER (4.5 BAR G)
-----
      TWO CONTROL POINTS DOCUMENT
      SCHEMA TUBOPIPEROVEDO И КИП
      РАСРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОДЛОКОВЕР ПАРА
      НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (4.5 БАР ИЗБ)
-----

```

DRAMM BY BW	CHECKED BY KA	PROJ NO X-000-749-99
ENGINEER KA	SUPERVISOR CG	DRAWING NO. 63-9100-8-P10-9114-07
OPERATIONS BW	PROJ MGR BOV	SCALE: NTS. DATE: 22/01/03

L-SK-001

WO 1529967

CATEGORY "D" PIPING

TP25-0086/001

Refer to L-SK-002 drw

TP25-0086/004

PIPE CLASS 150H21

SCOPE OF WORK

Materials:

- 2" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE – 4.5 M
- 3/4" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE – 2.2 M
- 2" * 3/4" WELDOLET SCH XS LTCS A350 LF2 CL.1 – 1 EA.
- 2" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 – 1 EA.
- 3/4" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 – 2 EA.
- 2" * 3/4" REDUCER ECC SCH XS LTCS A420 WPL6 – 1 EA.
- 3/4" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS – 1 EA.
- 3/4" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR – 1 EA.
- M14*70 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS – 4 EA.

Line #:

63-9100-TL-1650-2"-150H22-HCW5

Process data:

OT= 156C OP= 4.5 barg
DT= 215/-40C DP= 7 barg

WPS – 20 AW

NDT - VT 100%

Coating system – 12.1

HC – 40 mm

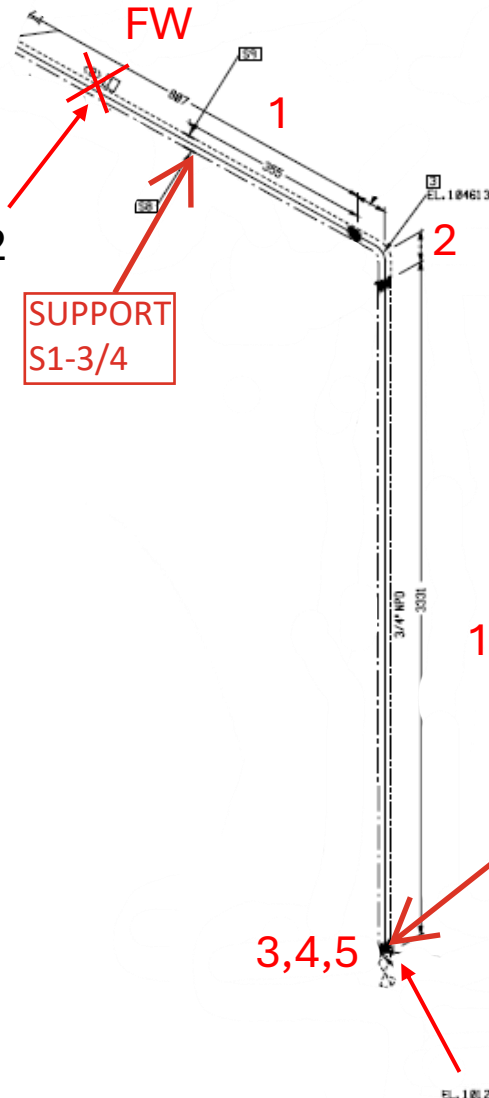
Notes:

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДОИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
- USE COATING SYSTEM 3.2 FOR PIPE SUPPORTS. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 ДЛЯ ОПОР ТРУБ. REUSE THE EXISTING PIPE SUPPORTS. ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ.
- USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ ДЛЯ РАЗРЕЗА И ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЕЙСТВИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ПУНКТЕ SP-26.
- Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects. Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

Materials:

1. 3/4" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE – 4.5 M.
2. 3/4" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 – 1 EA.
3. 3/4" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS – 1 EA.
4. 3/4" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR – 1 EA.
5. M14*70 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS – 4 EA.

TP25-0086/002



CATEGORY "D" PIPING

□ **Line #:**

63-9100-TL-2019-3/4"-150H22-HCW5

▪ **Process data:**

OT= 156C

OP= 4.5 barg

DT= 215/-40C

DP= 7 barg

▪ **WPS** – 20 AW▪ **Coating system** – 12.1▪ **NDT** - VT 100%**HC** – 40 mm**Notes:**

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДОИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
3. USE COATING SYSTEM 3.2 FOR PIPE SUPPORTS. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 ДЛЯ ОПОР ТРУБ. REUSE THE EXISTING PIPE SUPPORTS EXCEPT FOR WELDING SHOE. USE WPS 93/94AW FOR SUPPORTS. ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ КРОМЕ СВАРНОГО БАШМАКА. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ 93/94 AW.
4. USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ ДЛЯ РАЗРЕЗА И ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЕЙСТВИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ПУНКТЕ SP-26.

PIPE CLASS 150H21

FOR INFORMATION ONLY

TP25-0086/001
HIGHER 2.5 M FROM
THE WELDOLET

TP25-0086/004



FOR INFORMATION ONLY

TP25-0086/002

TP25-0086/003





MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	8/3/2025	* MR #	MR-1529967-001
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 1529967
* MTO #		* Drawing Isometric #	L-SK-001, L-SK-002
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1529967 SGP TA26 Replace damaged pipeline section (TLR 22235)	
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgptaco@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials	
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval	
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate	
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO

Materials part

#	Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 2IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE Item code: 5358514	4.5		MT:Meters			60A	574321			1529967	
2	PIPE: 3/4IN SCH XS SMLS LTCS A 333 GR.6.PE Item code: 5358508	7		MT:Meters			60A	574292			1529967	
3	ELBOW: 2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	1		EA:Each			53A	575929			1529967	
4	ELBOW: 3/4IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	3		EA:Each			53A	575930			1529967	
5	2" 3/4" WELDOLET SCH XS LTCS A350 LF2 CL.1	1		EA:Each							1529967	
6	REDUCER: 2IN x 3/4IN ECC SCH X S LTCS A420 WPL6 Item code: 5392461	1		EA:Each			53A	575380			1529967	
7	FLANGE: 3/4IN WN 150# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5556264	2		EA:Each			53A	572936			1529967	
8	GASKET:3/4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	2		EA:Each			54A	585849			1529967	
9	STUDBOLT:M14x70 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	8		EA:Each			56Z	573797			1529967	

Previous PO reference if applicable:

* QA/QC requirements

Document kind	need	Specify details for what items
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS
NACE certificate	YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION
Data sheets	NA	
Equipment test certificates	NA	
Performance calibration certificates	NA	
Sanitary certificates	NA	
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA	
Document translation	Eng&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)	YES	

Other documents	1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION).				
	2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION).				
	3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).				
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)	
NO		NA			
Restricted materials information (informative purpose)					
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable			
Precursors (licensed)		Not applicable			
Toxic agents (licensed)		Not applicable			
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable			
Other licensed materials		Not applicable			
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.		
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA			
Commercial part					
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order		
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)					
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.		
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)					
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES
List all attached documents:					
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.			
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com			
comment field					



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	8/3/2025	* MR #	MR-1529967-001
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 1529967
* MTO #		* Drawing Isometric #	L-SK-002
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Structural
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1529967 SGP TA26 Replace damaged pipeline section (TLR 22235)	
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgptaco@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials	
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval	
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate	
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO

Materials part													
#	#	Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
			M	R									
1		БАЛКА: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ВЕАМ: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1		EA:Each							1529967	

Previous PO reference if applicable:

* QA/QC requirements		
Document kind	need	Specify details for what items
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS
NACE certificate	YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION
Data sheets	NA	
Equipment test certificates	NA	
Performance calibration certificates	NA	
Sanitary certificates	NA	
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA	
Document translation	Engl&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)	YES	
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).

Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)
NO	NA	

Restricted materials information (informative purpose)	
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable
Precursors (licensed)	Not applicable
Toxic agents (licensed)	Not applicable
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable
Other licensed materials	Not applicable
*Licensed materials ordered	YES Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA

Commercial part	
* Competitive bid	DON'T KNOW Procurement will follow its procedures to place the order
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)	

* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)				
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM 3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)				YES
List all attached documents:				
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.		
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com		
comment field				

From: [TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared **](#)
To: [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Cc: [TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared**](#)
Subject: RE: TA26 / EWR 25-0086 / U-62-0300 / Replace damaged pipeline section (TLR 22235) / DTWL 3_192 / Request for process data
Date: Wednesday, March 12, 2025 8:21:46 AM

Good morning,

Op P = 4.5 barg
D P = 7 barg
Op T = 156 C
D T = 215 / -40 C

Ізгі ниетпен | Best regards,
Ўлан Мансұров | Ulan Mansurov
Process Engineer | SGP Utilities
Tel: 4125
B2b: Asset Zhumagaliyev

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Sent: Wednesday, March 12, 2025 6:58 AM
To: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>
Subject: RE: TA26 / EWR 25-0086 / U-62-0300 / Replace damaged pipeline section (TLR 22235) / DTWL 3_192 / Request for process data
Importance: High

Kind reminder!

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **
Sent: Monday, March 10, 2025 8:52 AM
To: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>
Subject: TA26 / EWR 25-0086 / U-62-0300 / Replace damaged pipeline section (TLR 22235) / DTWL 3_192 / Request for process data
Importance: High

Good morning,

Please furnish the process data for marked line on the attached PID
Thanks for your constant support!

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate| Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Coating System 3.5

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot during application.</i>				
TIECOAT	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

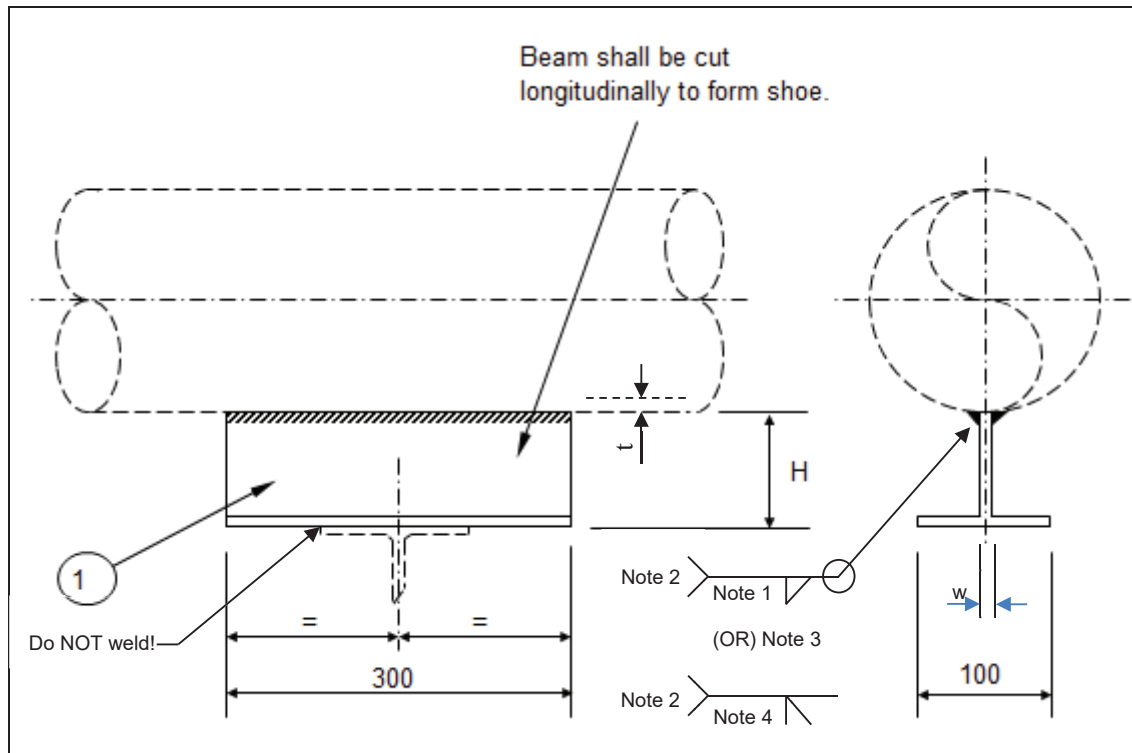
обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

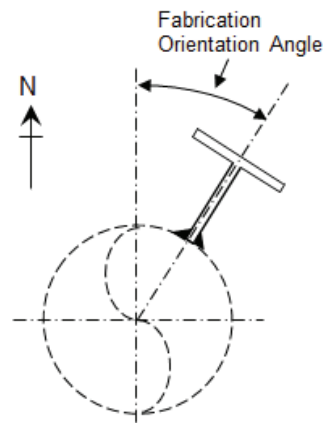
Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.



WELD NOTES:

1. Fillet Leg the lesser of Pipe Wall "t" and of Section Web "w".
2. See TCO List of Contractors Approved WPS.
3. Alternatively bevel Web and use Full Penetration Weld.
4. Full Strength, full penetration Groove Weld.

NOTE - Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the PDS form.



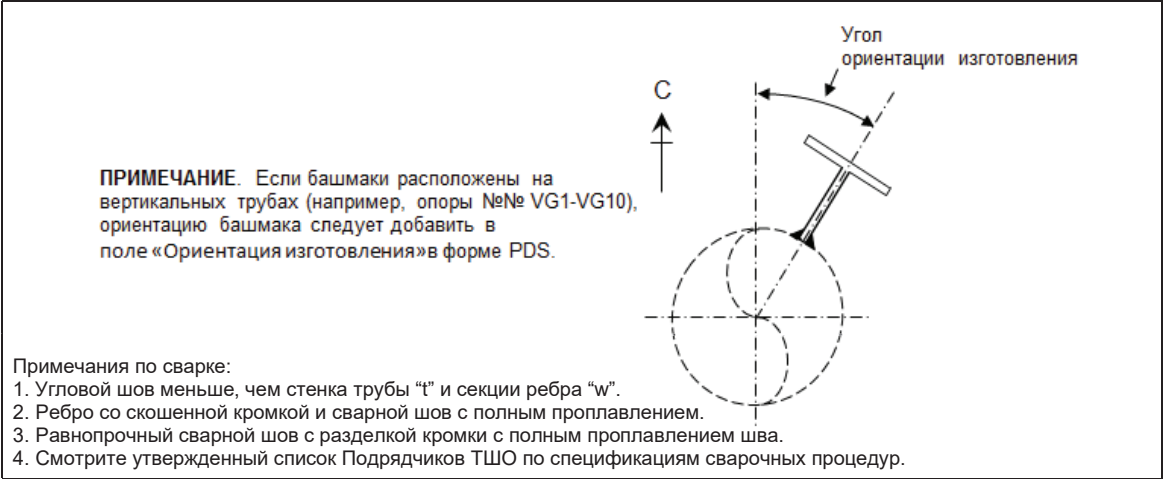
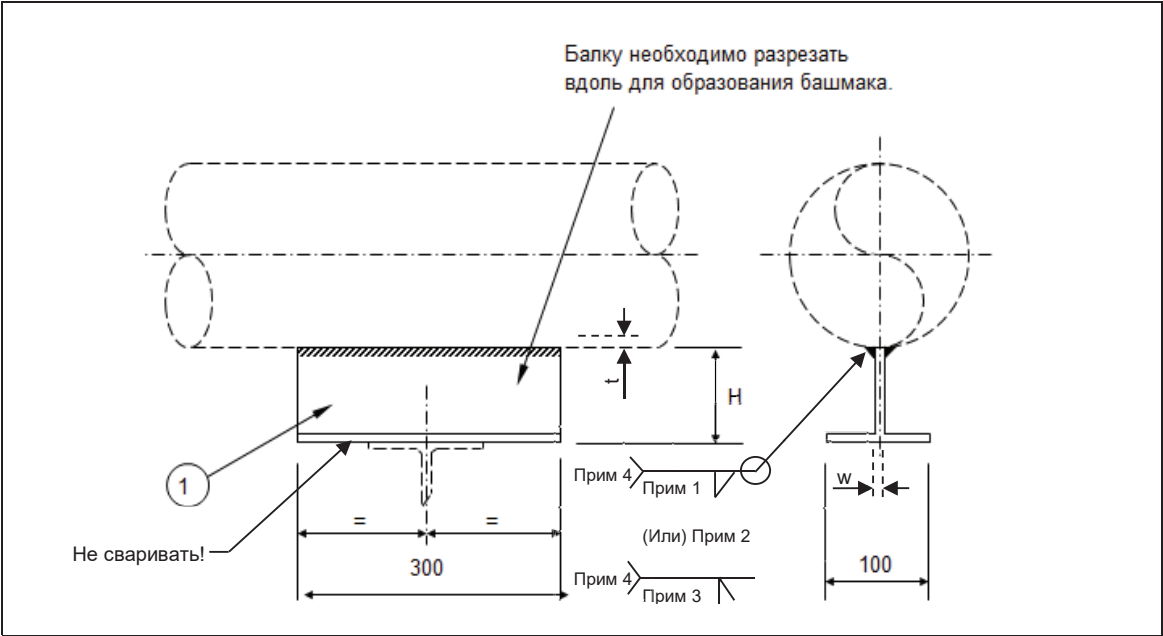
Support Type	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1 (Note	M.T.O. Length	Max Vertical Load (KN)
S1	1/2" - 6"	100	IPE 200	300	40.0
S5	1/2" - 6"	150	IPE 200		
S9	1/2" - 6"	50	IPE 200		

Notes: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.A
2 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.B

Assembly Tag No: - S1 or S5 or S9 - X



Detail No	Pipe Size	
SUPPORT No	S1, S5, S9	
SUPPORT TYPE	Welded Shoe, Standard Length	Sheet 1
PIPE SIZE	1/2" - 6"	



Тип опоры	Диаметр трубы	Размер Н	Омметка № 1 (Прим.2)	Расходная ведомость материалов Длина	Макс. вертикальная нагрузка (кН)
S1	½ дюйма - 6 дюйма	100	IPE 200	300	40.0
S5	½ дюйма - 6 дюйма	150	IPE 200		
S9	½ дюйма - 6 дюйма	50	IPE 200		

Примечания: 1. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-TCO Приложении А
2. Альтернативные материалы стандарта РК указаны в PIM-DU-5153-TCO Приложении В

Сборочный код: - S1 или S5 или S9 - X

Узел №

Диаметр трубы



ОПОРА №	S1, S5, S9	
ТИП ОПОРЫ	Сварной башмак, стандартная длина	Лист 1
ДИАМЕТР ТРУБЫ	1/2 дюйма – 6 дюйма	

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA26 SGP Replace damaged pipeline section (TLR 22235) TURNAROUND 2026	EWR #25-0086 WO #1529967
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
QMDB/ БДУК	Electric heat tracing reinstatement	Electrical
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные коробки	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Construction report/ Отчет о строительстве	PCL038A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		